

TILM3555 — Harjoitus 2

February 27, 2024

Tehtävä 1

a.)

Järjestetään aineiston mittaustulokset suuruusjärjestykseen:

-16.6	-6.0	-4.3	-3.4	-2.1	-1.5	-0.6	0.8	1.9	2.5	2.8	3.1	3.8	4.0
-------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

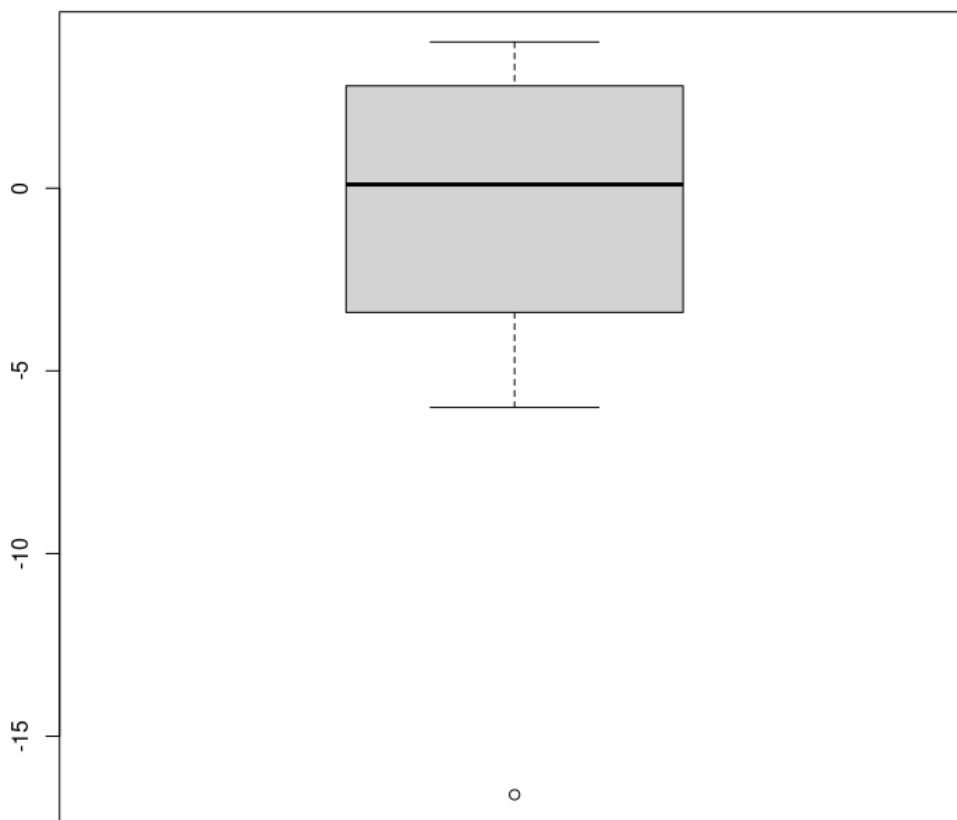
Koska aineistossa $n = 14$ eli havaintoja on parillinen lukumäärä, on mediaani kahden keskimmäisen havainnon keskiarvo:

$$q(0.5) = \frac{1}{2}(x_{14/2} + x_{14/2+1}) = \frac{1}{2}(-0.6 + 0.8) = 0.1$$

Mediaani on merkityn mukaisesti myös $q(0.5)$ -kvantiili. Lasketaan vielä loput kvantiilit ($q(0.25)$, $q(0.75)$):

$$q(0.25) = x_{\lceil 14/4 \rceil} = x_4 = -3.4$$

$$q(0.75) = x_{3 \cdot \lceil 14/4 \rceil} = x_{11} = 2.8$$



R:llä piirretty Tukeyn laatikkokuvio

b.)

Lasketaan otoskeskiarvo $\bar{x}$ ja otoskeskihajonta s :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = -1.11428... \approx -1.11$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 5.47467 \approx 5.47$$

Tehtävä 2

a.)

Laatikko-janakuvio	Normaalikvantiilikuvio
A	2
B	3
C	1

Laatikko-janakuvioista A ja B ovat selkeästi huipukkaampia kuin C. Lisäksi kuviosta B on selkeästi oikealle vino. Normaalikvantiilikuvioista erottuu selkeästi 3 oikealle vinoutensa puolesta. Tämän perusteella saadaan muodostettua pari B-3.

Jäljelle jäävistä normaalikvantiilikuvioista 2 on selkeästi huipukkaampi ja sen arvot ovat jakautuneet tasaisesti nollan ympärille. Tämän huomion perusteella voidaan muodostaa pari A-2.

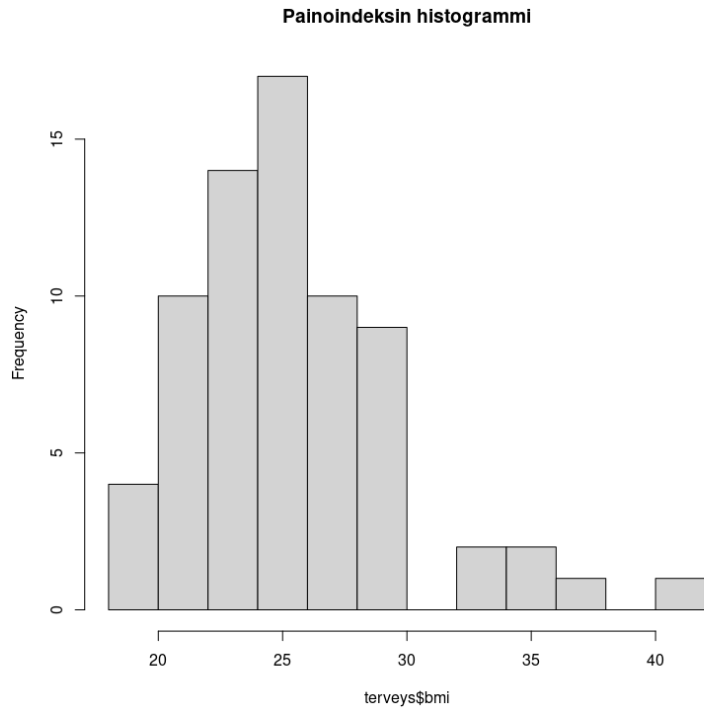
Myös jäljelle jäävä pari C-1 näyttää täsmäävän hyvin, sillä laatikko-janakuvio C on huomattavan litteä, kuten myös normaalikvantiilikuvio 1. Poiketen muista aineistoista, ei näissä myöskään ole poikkeavia havaintoja (laatikko-janakuvion ylä- ja alarajojen ulkopuolelle sijoittuvia havaintoja, engl. outliers).

b.)

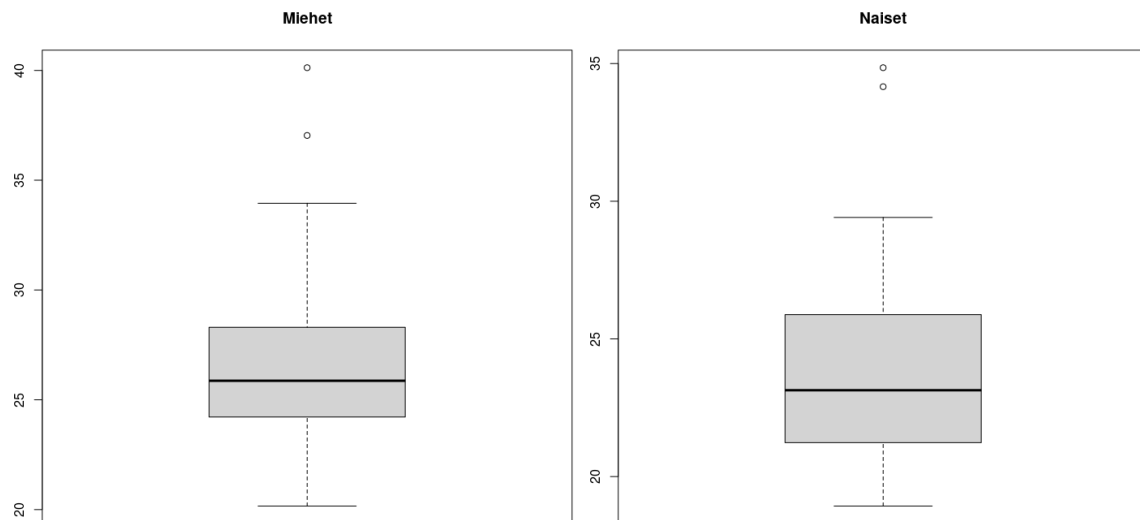
Aineisto	Kuvaus
A-2	Huipukas, (likimain) normaalisti jakautunut
B-3	Oikealle vino
C-1	Litteä

Tehtävä 3

a.)

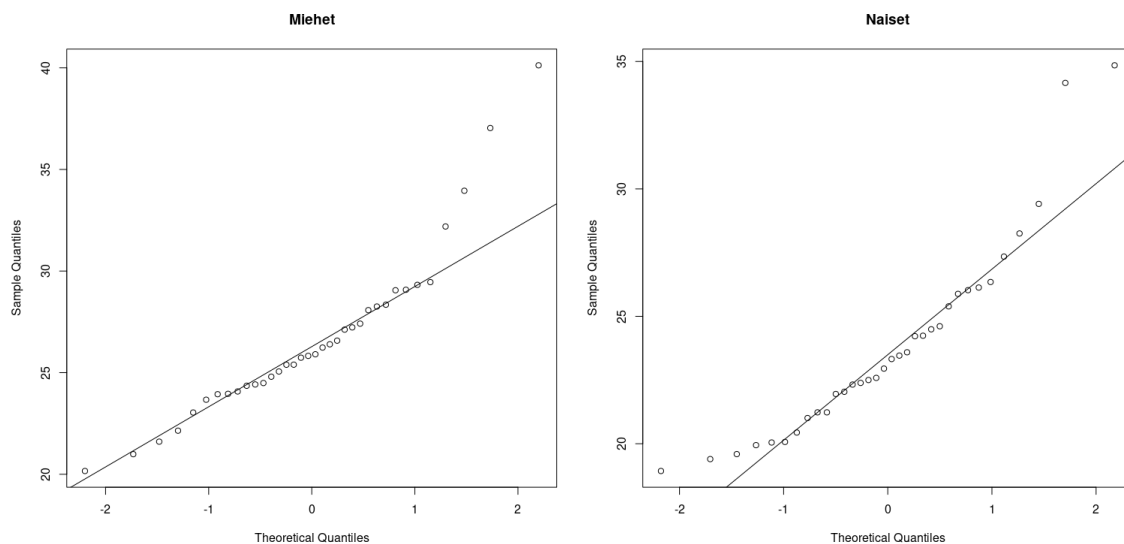


b.)



Miehillä BMI:n mediaani ja kvartiilit ovat naisten vastaavia tunnuslukuja korkeampia. Miesten havainnoissa on myös hieman enemmän hajontaa verrattuna naisten havaintoihin.

c.)



Normaalioletus toteutuu suhteellisen hyvin molemmille aineistoille. Huomioitavaa on kuitenkin, että vaikka suurin osa molempien aineistojen havainnoista sijoittuu suoralle, on molemmissa muutamia huomattavasti poikkeavia havaintoja painoindeksin yläpäässä.

Tehtävä 4

Tulee todistaa, että havaintojen $x_1, \dots, x_n$ otosvarianssille s^2 pätee

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right] = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right].$$

Otosvarianssin määritelmästä:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

jossa x_i kuvaa yksittäistä havaintoa, $\bar{x}$ havaintojen keskiarvoa ja n havaintojen lukumäärää. Kaavasta saatu s^2 voidaan laventaa seuraavasti:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 \right).$$

Koska havaintojen keskiarvo on $\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$, voidaan sieventää edelleen:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - n\bar{x}^2).$$

Koska $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, voidaan nyt merkitä $\bar{x}^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$, jolloin

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right].$$

Tehtävä 5 (lisätehtävä)

Tehtävänannossa on määritelty otosvinouskertoimen funktio seuraavan kaavan perusteella (sis. 2. ja 3. keskitetyn otosmomentin):

$$g_1 := \frac{m_3}{m_2^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

Määritelmän mukaisesti kun $g_1 < 0$ on jakauma vasemmalle vino ja kun $g_1 > 0$ on jakauma oikealle vino. Huipukkuuden määritelmä on puolestaan

$$g_2 := \frac{m_4}{m_2^2} - 3 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^2} - 3$$

Määritelmän mukaisesti kun $g_2 < 0$ on jakauma litteä ja kun $g_2 > 0$ on jakauma huipukas. Määritellään nyt tehtävänannon mukaisesti R-funktio jakauman huipukkuuden selvittämiseksi:

```
# Tehtävänannon vinouden määritelmään perustuva funktio
vinous <- function(x) {
  n <- length(x) # havaintojen lkm.
  ka <- mean(x) # otoskeskiarvo
  (1/n)*sum((x-ka)^3) / ((1/n)*sum((x-ka)^2))^(3/2)
}

# Esimerkituloksia (vinous<0: vasemmalle vino; vinous>0: oikealle vino)
vinous(terveys$kolesteroli)
vinous(terveys$pituus)
vinous(terveys$paino)

# Jakauman huipukkuuden laskeva funktio
huipukkuus <- function(x) {
  n <- length(x) # havaintojen lkm.
  ka <- mean(x) # otoskeskiarvo
  (1/n)*sum((x-ka)^4) / ((1/n)*sum((x-ka)^2))^2-3
}

# Esimerkituloksia (huipukkuus<0: litteä; huipukkuus>0: huipukas)
huipukkuus(terveys$kolesteroli)
huipukkuus(terveys$pituus)
huipukkuus(terveys$paino)
```

Otosvinous- sekä otoshuipukkuuskertoimien laskemiseen määritellyt R-funktiot